QORALAMA

Murning sehrli taqvimi

Bilge va Yonganing sarguzashtlari · Qumdan kompyutergacha



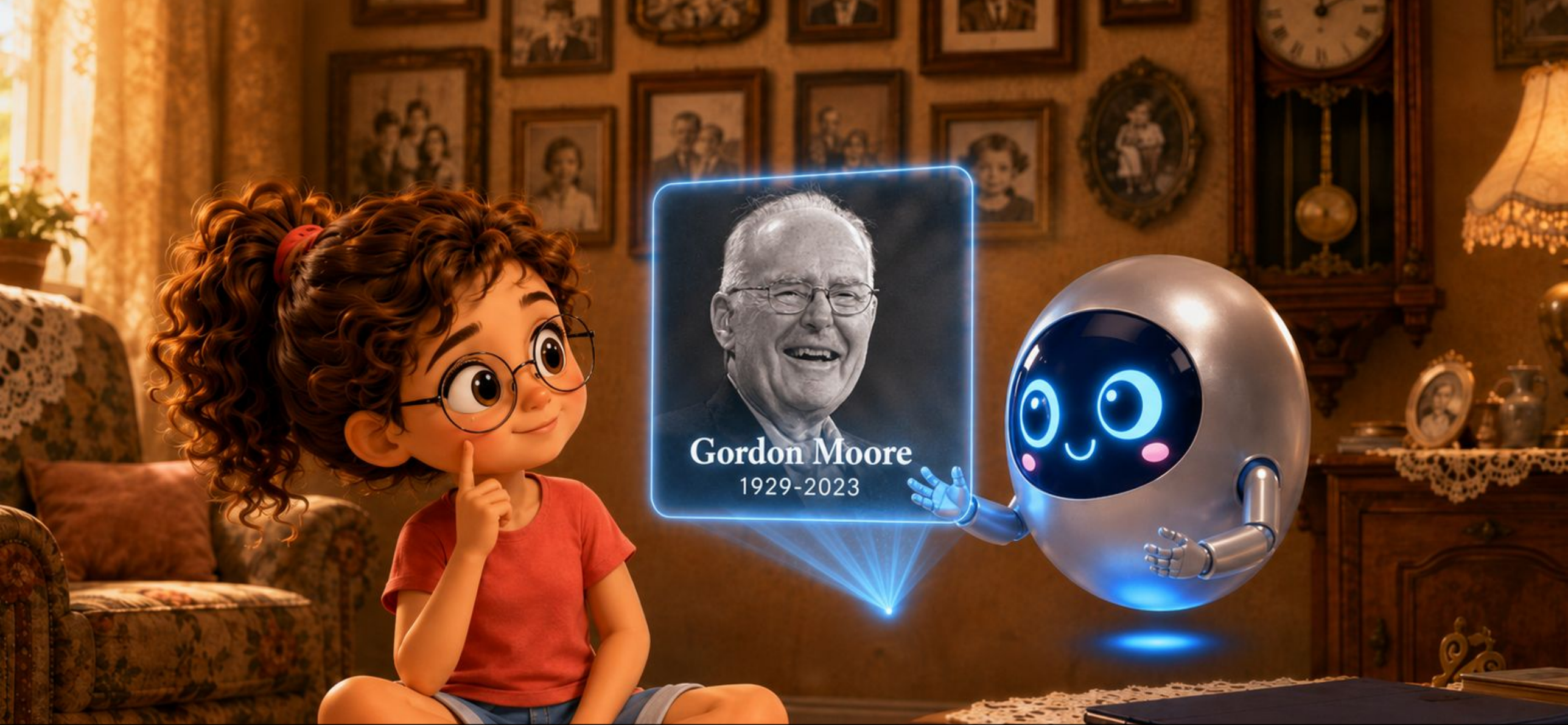
Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge buvisining tortmasidan g‘alati bir taqvim topib oldi. Taqvim yonida buvisining juda eski, ulkan kalkulyatori turardi. Bilge taqvimni varaqladi. Har bir varaqda rasmdagi narsalar birdan ikki baravar ko‘payib qolardi! Bitta olma ikkita olmaga, ikkita olma to‘rtta olmaga aylanardi. "Nega bu katta kalkulyator mening kichkinagina planshetimga o‘xshamaydi?" deb hayron bo‘ldi Bilge.



"Bu taqvimni koʻrib nimani oʻylading?" deb soʻradi Yonga. Bilge varaqlarni ochdi: "Har bir varaqda hamma narsa ikki baravar koʻpayyapti." "Kompyuterlar ham xuddi shunday." dedi Yonga jilmayib. "Buvingning ulkan kalkulyatori bilan sening kichkinagina planshetingning farqi ham shunda. Kel, senga koʻrsatay."



Yonga gapirib berdi: "Bir paytlar Gordon Mur degan juda aqlli odam bo‘lgan. Familiyasi M-O-O-R-E deb yoziladi." Bilge harflarni qo‘shib o‘qidi: "Mo-o-remi?" Yonga kuldi: "Yo‘q, bu inglizcha familiya, «Mur» deb o‘qiladi! O‘sha Mur amaki 1965-yilda juda muhim bir qonuniyatni payqab qoldi." Bilge hayajon bilan so‘radi: "Nimani payqadi?"



"Har ikki yilda bitta chip ichidagi tranzistorlar soni ikki baravar ko‘payadi!" dedi Yonga. "Buni Mur qonuni deyishadi." Bilgening ko‘zlari chaqnadi: "Tranzistorlar! O‘sha milliardlab mitti kalitlar-ku! Biz kichrayib, ularning orasida sayr qilgan edik!" Keyin hayron bo‘ldi: "Unda kompyuterlar ham har ikki yilda ikki baravar kuchliroq bo‘ladimi?" Yonga bosh irg‘adi: "Aynan unday emas, lekin umuman olganda ha, kompyuterlar tezroq ishlaydi va ko‘proq ishni bajara oladi!"



"1970-yilda bitta chip ichida minglab tranzistor bor edi." dedi Yonga. "Buvingning kalkulyatori ham o‘sha yillardan qolgan bo‘lishi mumkin!" Bilge o‘ylanib qoldi: "Minglab deysanmi? Juda ko‘p-ku!" Yonga kuldi: "Shoshma, hali nimalarni ko‘rasan!"



Yonga sehrli taqvimni olib, bir varag‘ini o‘girdi. Keyin yana bittasini o‘girdi. Har safar varaq o‘girilganda tranzistorlar ikki baravar ko‘payardi. Bilge sanay boshladi, lekin sonlar juda kattalashib ketdi!



"Bugun bitta chip ichida milliardlab tranzistor bor!" dedi Yonga. Bilge hayratdan og‘zini qo‘llari bilan berkitdi: "Mening planshetimning ichida ham shuncha ko‘pmi?" "Ha! Hammasi tirnoqdek kichkina bitta chip ichida. Tranzistorlar kichraygan sari bir joyga ko‘proq sig‘adi!"



"Unda nega buvimning kalkulyatori bunchalik katta, mening planshetim esa bunchalik kichkina?" deb so‘radi Bilge. Yonga tushuntirdi: "Tranzistorlar kichraygan sari ularning ko‘prog‘i bir joyga sig‘adi. Buning ustiga, ular kamroq energiya sarflaydi!" Bilge tushundi: "Demak, planshetim kichkina, lekin juda kuchli ekan-da!"



"Bu ikki baravar koʻpayish qachondir toʻxtaydimi?" deb soʻradi Bilge. Yonga biroz oʻylanib qoldi: "Aslida bu endi qiyinlashyapti. Tranzistorlar shu qadar kichrayib ketdiki, endi ularni atomlar bilan oʻlchash mumkin. Ularni yanada kichraytirish juda qiyin."



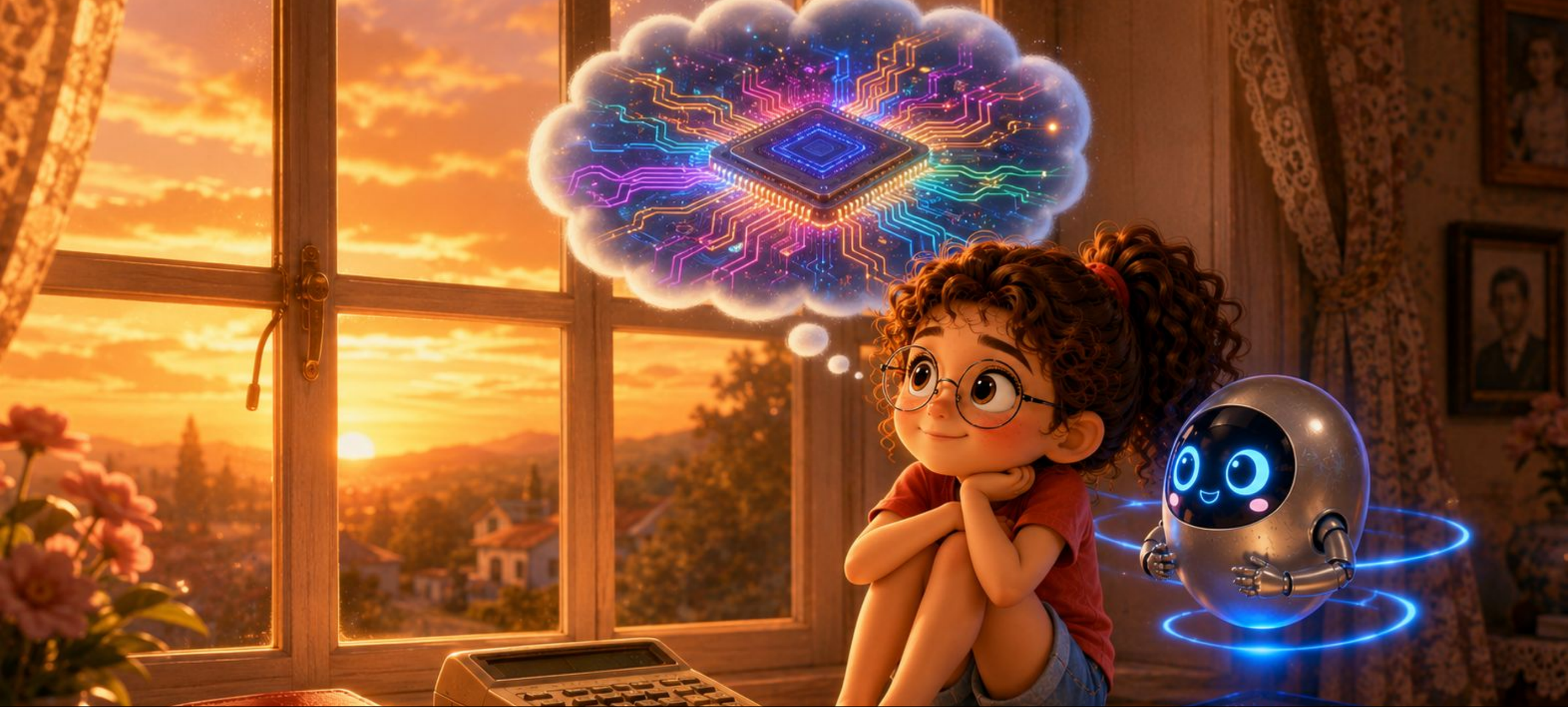
"Tranzistor ichidagi eng yupqa qatlam endi bor-yo‘g‘i bir necha atom qalinligida!" dedi Yonga. "Atomlar esa juda g‘alati harakat qiladi. Buni kvant fizikasi deyishadi!" Bilge kuldi: "Kompyuterlar ham ba’zan adashib qoladimi?" Yonga bosh irg‘adi: "Ba’zan! Shunchalik kichkina joyda elektr sizib chiqishi, nol bilan bir chalkashib ketishi mumkin. Muhandislar bunga yo‘l qo‘ymaslik uchun juda ko‘p mehnat qilishadi."



"Muhandislarning xayoliga ajoyib bir fikr keldi." dedi Yonga. "Agar tranzistorlarni boshqa kichraytirib bo‘lmasa, ularni ustma-ust taxlaymiz, deyishdi!" Bilge hayrat bilan tingladi: "Qavat-qavat tranzistorlarmi? Tortga o‘xshabmi?" "Xuddi tortdek!" dedi Yonga.



"Unda Murning taqvimi hali tugamabdi-da!" dedi Bilge xursand bo‘lib. "Demak, buvimning kalkulyatori bilan mening planshetim orasidagi farq hech qachon yo‘qolmaydi!" Yonga bosh irg‘adi: "To‘g‘ri! Muhandislar yangi yo‘llar topgan sari kompyuterlar yanada kuchliroq bo‘lib boraveradi."



Bilge yana buvisining uyida o‘tirardi. U taqvim bilan eski kalkulyatorni yonma-yon qo‘ydi, keyin o‘z planshetiga qaradi. "Balki men katta bo‘lganimda tranzistordan ham aqlliroq bir detal ixtiro qilarman!" dedi. Yonga yaltirab ketdi: "Ishonaman, albatta qila olasan, Bilge!"

Bugun nimani o‘rgandik?

- Mur qonuni (inglizchada «Moore» deb yoziladi): bitta chip ichidagi tranzistorlar soni har ikki yilda ikki baravar ko‘payadi!
- 1970-yilda bitta chipda minglab tranzistor bor edi; bugun esa milliardlab tranzistor bor.
- Tranzistorlar kichraygan sari ularning ko‘prog‘i bir joyga sig‘adi va ular kamroq energiya sarflaydi.
- Endi tranzistorlar atom o‘lchamiga yaqinlashyapti, ularni yanada kichraytirish juda qiyinlashdi.
- Muhandislar yangi yechimlar topyapti. Ular tranzistorlarni ustma-ust taxlab, qatlamli chiplar yasashyapti.
- Murning taqvimi tugamadi. Yangi yo‘llar bilan kompyuterlar kuchayishda davom etyapti!

Sinov vaqti

1. Mur qonuni nima deydi?
2. 1970-yilda bitta chipda minglab tranzistor bor edi. Bugun nechta bor?
3. Tranzistorlar kichrayganda nimaga erishiladi?
4. Kichraytirish qiyinlashgach, muhandislar qanday yo‘l topdi?

Javoblar

1. Bitta chip ichidagi tranzistorlar soni har ikki yilda ikki baravar ko‘payadi.
2. Milliardlab.
3. Ularning ko‘prog‘i bir joyga sig‘adi va ular kamroq energiya sarflaydi.
4. Tranzistorlarni ustma-ust taxlab, qatlamli chiplar yasashyapti.

Murning sehrli taqvimi

Tarjima qoralamasi. Muharrir tekshiruvidan o‘tmagan.

Asl nusxa: «Moore'un Sihirli Takvimi», Prof. Dr. Oğuz Ergin (turkcha)

Rasmlar turkcha nashrdan olingan.

bilgeveyonga.oguzergin.net · CC BY-NC-ND 4.0